NEET UG PHYSICS | CLASS 11 • UNIT 6 | NCERT CHAPTER 7: GRAVITATION | BILINGUAL • ENGLISH / HINDI

Gravitation • गुरुत्वाकर्षण

Complete Exam-Oriented Theory, Derivations, Worked Examples & Practice Assessment

1. Learning Objectives & Exam Context • शिक्षण उद्देश्य एवं परीक्षा संदर्भ

ENGLISH

In the NEET UG examination, **Gravitation** is a core, high-scoring topic that yields **2 to 3 questions annually (8 to 12 marks)**. This chapter bridges classical mechanics with orbital astrophysics. Mastery of this unit requires a firm conceptual foundation in inverse-square force laws, central force kinematics, mechanical energy conservation, and gravitational potential theory.

Core Learning Outcomes:

- Understand the historical transition from geocentric models to Kepler's empirical planetary laws.
- Analyze Kepler's Three Laws: orbits, equal areas (angular momentum conservation), and periods ($T^2 \propto a^3$).
- Apply Newton's Universal Law of Gravitation in vector form and use the principle of superposition.
- Analyze spherical shell theorems and understand why gravitational shielding is impossible.
- Master the Cavendish torsion balance principle for the measurement of G.
- Calculate variations of acceleration due to gravity (g) with altitude (h) and depth (d).
- Distinguish gravitational potential energy (V) from gravitational potential (U).
- Derive escape speed (v_e) and connect it to planetary atmospheric retention.
- Analyze circular satellite orbits, orbital velocity (v_o), period (T), and energetic virials ($K = -E = -\frac{1}{2}U$).
- Explain weightlessness as orbital free-fall and evaluate tidal differential forces.

हिन्दी अनुवाद

NEET UG परीक्षा में **गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)** एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च अंकदायी अध्याय है, जिससे प्रतिवर्ष **2 से 3 प्रश्न (8 से 12 अंक)** पूछे जाते हैं। यह अध्याय चिरसम्मत यांत्रिकी (Classical Mechanics) को खगोलीय भौतिकी से जोड़ता है। इस अध्याय में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम, केंद्रीय बल, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण तथा गुरुत्वीय विभव सिद्धांतों की स्पष्ट समझ आवश्यक है।

प्रमुख शिक्षण उद्देश्य:

- भू-केंद्रीय (Geocentric) से सूर्य-केंद्रीय (Heliocentric) प्रतिरूप तथा केप्लर के नियमों के ऐतिहासिक विकास को समझना।
- केप्लर के तीनों नियमों (कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम) का विश्लेषण करना।
- न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप में अनुप्रयोग तथा अध्यारोपण सिद्धांत को समझना।
- गोलीय कोश प्रमेयों का अध्ययन तथा गुरुत्वीय परिरक्षण (Gravitational Shielding) की अनुपस्थिति का कारण जानना।
- कैवेंडिश के मरोड़ी तुला (Torsion Balance) प्रयोग द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मापन।
- ऊँचाई (h) तथा गहराई (d) के साथ गुरुत्वीय त्वरण (g) के परिवर्तन की सटीक एवं सन्निकट गणना।
- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (V) तथा गुरुत्वीय विभव (U) में अंतर स्पष्ट करना।
- पलायन चाल (v_e) का निगमन तथा वायुमंडल की उपस्थिति/अनुपस्थिति से इसका संबंध।
- उपग्रह की कक्षीय चाल (v_o), परिक्रमण काल (T) तथा गतिज, स्थितिज एवं कुल ऊर्जा के परस्पर संबंध ($K = -E = -\frac{1}{2}U$) का विश्लेषण।
- उपग्रह में भारहीनता को 'मुक्त पतन' के रूप में समझना तथा ज्वारीय बलों का विवेचन करना।

BOSONANCE

2. Historical Foundations & Kepler's Laws • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं केप्लर के नियम

ENGLISH

Historically, celestial motion puzzled ancient scholars. Ptolemy (approx. 2000 years ago) formulated the **Geocentric Model**, postulating that all heavenly bodies revolve around a stationary Earth in complex circles with epicycles. In the 5th century A.D., the Indian astronomer **Aryabhata** proposed an elegant **Heliocentric Model** where the Earth rotates on its axis and planets orbit the Sun. Nicolaus Copernicus (1473–1543) reintroduced the heliocentric concept in Europe. Later, Galileo Galilei demonstrated experimentally that all bodies experience identical acceleration due to gravity regardless of their mass, and Danish astronomer Tycho Brahe (1546–1601) recorded exhaustive, highly accurate naked-eye planetary data.

Analyzing Tycho Brahe's compiled planetary tables, **Johannes Kepler (1571–1640)** formulated three fundamental empirical laws governing planetary motion:

Kepler's First Law: Law of Orbits

"All planets move in elliptical orbits with the Sun situated at one of the focal points."

An ellipse is a closed plane curve where the sum of distances from any point on the curve to two fixed points (F_1 and F_2, called the **foci**) is constant. A circle is simply a special case of an ellipse whose foci coincide.

- **Major Axis:** The longest diameter line passing through both foci, of total length $2a$. The parameter a is the **semi-major axis**.
- **Minor Axis:** The perpendicular bisector of the major axis, of length $2b$, where b is the **semi-minor axis**.
- **Perihelion:** The point of closest approach of the planet to the Sun, denoted by P. Distance $r_P = a(1-e)$, where e is the orbital eccentricity ($0 \leq e < 1$).
- **Aphelion:** The point of greatest separation between the planet and the Sun, denoted by A. Distance $r_A = a(1+e)$.
- The mean distance of the planet from the Sun is equal to the semi-major axis: $\frac{r_P + r_A}{2} = a$.

हिन्दी अनुवाद

ऐतिहासिक रूप से आकाशीय पिंडों की गति कौतूहल का विषय रही है। टॉलमी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व **भू-केंद्रीय मॉडल (Geocentric Model)** प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पृथ्वी स्थिर केंद्र थी तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसके चारों ओर वृत्ताकार व अधि-वृत्ताकार (epicycle) गतियों में घूमते थे। पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय खगोलशास्त्री **आर्यभट्ट** ने अपने ग्रंथ में **सूर्य-केंद्रीय मॉडल (Heliocentric Model)** का प्रतिपादन किया, जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने इसे पुनः स्थापित किया। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं द्रव्यमान से स्वतंत्र होकर समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरती हैं। डेनमार्क के खगोलविद टाइको ब्राहे (1546–1601) ने ग्रहों की स्थिति के अत्यधिक सटीक आंकड़े एकत्र किए।

टाइको ब्राहे के आंकड़ों का गहन गणितीय विश्लेषण करके उनके सहायक **जोहान्स केप्लर (1571–1640)** ने ग्रहों की गति के तीन सुप्रसिद्ध नियम प्रतिपादित किए:

केप्लर का प्रथम नियम: कक्षाओं का नियम (Law of Orbits)

"सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं (Elliptical orbits) में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस (नाभि) पर स्थित होता है।"

दीर्घवृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिसके किसी भी बिंदु से दो निश्चित बिंदुओं (F_1 तथा F_2, जिन्हें **नाभियाँ / Foci** कहते हैं) की दूरियों का योग सदैव नियत रहता है। वृत्त, दीर्घवृत्त की ही एक विशिष्ट स्थिति है जब दोनों नाभियाँ एक ही बिंदु पर संपाती हो जाती हैं।

- **दीर्घ अक्ष (Major Axis):** दोनों नाभियों से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा व्यास, जिसकी कुल लंबाई $2a$ होती है। a को **अर्ध-दीर्घ अक्ष (Semi-major axis)** कहते हैं।
- **लघु अक्ष (Minor Axis):** दीर्घ अक्ष का लंबवत समद्विभाजक, जिसकी लंबाई $2b$ होती है। b को **अर्ध-लघु अक्ष (Semi-minor axis)** कहते हैं।
- **उपसौर (Perihelion - P):** ग्रह की सूर्य से निकटतम दूरी। दूरी $r_P = a(1-e)$, जहाँ e उत्केंद्रता (eccentricity) है।
- **अपसौर (Aphelion - A):** ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी। दूरी $r_A = a(1+e)$।

BOSONANCE

- ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी अर्ध-दीर्घ अक्ष के बराबर होती है: $\frac{r_P+r_A}{2} = a$।

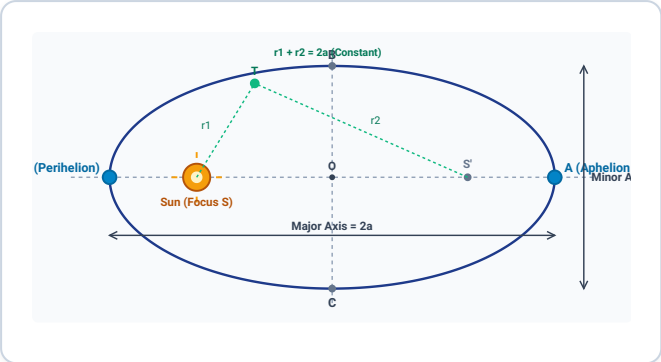


Figure 1: Anatomy of an elliptical planetary orbit with the Sun situated at Focus S.

ENGLISH

Kepler's Second Law: Law of Areas

"The line joining any planet to the Sun sweeps out equal areas in equal intervals of time."

This means the **areal velocity** of a planet is strictly constant throughout its orbit:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \text{constant}$$

Physical Origin & Derivation:

Kepler's second law is a direct mathematical consequence of **conservation of angular momentum** under a central force. Gravitational attraction acts along the radius vector $\mathbf{r}$ pointing from the Sun to the planet: $\mathbf{F} = -F(r)\hat{\mathbf{r}}$.

The torque $\boldsymbol{\tau}$ acting on the planet about the Sun is:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \left(-F(r)\hat{\mathbf{r}}\right) = \mathbf{0}$$

Since $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, the planet's orbital angular momentum $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ is a strictly conserved constant vector.

In a small time interval Δt, the planet displaces by $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{v}\Delta t$. The area of the narrow triangle swept out is:

$$\Delta\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \Delta\mathbf{r}) = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}\Delta t)$$
$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{2m} = \frac{\mathbf{L}}{2m} = \text{constant}$$

Crucial Consequence for Planetary Speeds:

Since $|\mathbf{L}| = mrv\sin\theta = \text{constant}$, and at perihelion ($P$) and aphelion ($A$) the position vector is perpendicular to the velocity ($\theta = 90^\circ$):

$$mr_Pv_P = mr_Av_A \implies r_Pv_P = r_Av_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

BOSONANCE

Because $r_A > r_P$, the planet's linear speed is maximum at perihelion (v_P) and minimum at aphelion (v_A). A planet speeds up as it nears the Sun and slows down as it recedes.

हिन्दी अनुवाद

केप्लर का द्वितीय नियम: क्षेत्रफलों का नियम (Law of Areas)

"सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा (त्रिज्या सदिश) समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय (sweep) करती है।"
अर्थात, ग्रह का **क्षेत्रीय वेग (Areal Velocity)** सदैव नियत रहता है:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \text{नियत (Constant)}$$

भौतिक उत्पत्ति एवं निगमन:
केप्लर का द्वितीय नियम **केंद्रीय बल (Central Force)** के अंतर्गत **कोणीय संवेग संरक्षण (Conservation of Angular Momentum)** का प्रत्यक्ष परिणाम है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश (केंद्र की ओर) होती है: $\mathbf{F} = -F(r)\hat{\mathbf{r}}$।
सूर्य के परितः ग्रह पर कार्यरत बल आघूर्ण (Torque) $\boldsymbol{\tau}$:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \left(-F(r)\hat{\mathbf{r}}\right) = \mathbf{0}$$

चूँकि $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, अतः ग्रह का कोणीय संवेग $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ परिमाण एवं दिशा दोनों में पूर्णतः संरक्षित (अचर) रहता है।
सूक्ष्म समय अंतराल Δt में ग्रह का विस्थापन $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{v}\Delta t$ होता है। इस अंतराल में त्रिज्या सदिश द्वारा प्रसर्पित त्रिभुज का क्षेत्रफल:

$$\Delta\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}\Delta t)$$
$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{2m} = \frac{\mathbf{L}}{2m} = \text{नियत}$$

ग्रहीय चाल पर महत्वपूर्ण प्रभाव:
चूँकि $L = mrv\sin\theta =$ अचर, तथा उपसौर (P) एवं अपसौर (A) पर $\theta = 90^\circ$ होता है:

$$mr_Pv_P = mr_Av_A \implies r_Pv_P = r_Av_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

चूँकि $r_A > r_P$, अतः $v_P > v_A$। उपसौर पर ग्रह की चाल अधिकतम तथा अपसौर पर न्यूनतम होती है। जब ग्रह सूर्य के समीप आता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा दूर जाने पर घट जाती है।

BOSONANCE

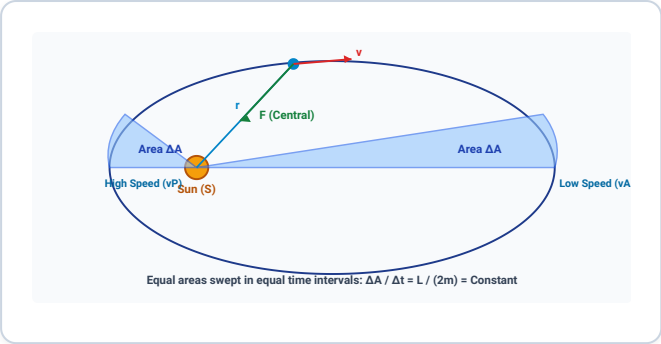


Figure 2: Kepler's Second Law: The planet sweeps out equal shaded areas ΔA in identical time intervals Δt.

ENGLISH

Kepler's Third Law: Law of Periods

"The square of the time period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit."

$$T^2 \propto a^3 \quad \Longrightarrow \quad T^2 = ka^3$$

where a is the semi-major axis (or orbital radius R for circular orbits), and the proportionality constant k depends solely on the mass of the central attracting body (the Sun, M_S):

$$k = \frac{4\pi^2}{GM_S} \quad \Longrightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$$

For any two planets orbiting the same central star:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3$$

The observational data for planets in our Solar System confirms this relation with extraordinary precision:

Planet	Semi-major Axis a ($\times 10^{10}$ m)	Orbital Period T (years)	Quotient $Q = T^2/a^3$ ($\times 10^{-34}$ y^2 m^{-3})
Mercury	5.79	0.24	2.95
Venus	10.8	0.615	3.00
Earth	15.0	1.00	2.96
Mars	22.8	1.88	2.98
Jupiter	77.8	11.9	3.01
Saturn	143	29.5	2.98
Uranus	287	84.0	2.98
Neptune	450	165	2.99

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

केप्लर का तृतीय नियम: परिक्रमण कालों का नियम (Law of Periods)

"किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग (T^2), उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष (a) के घन के समानुपाती होता है।"

$$T^2 \propto a^3 \quad \Longrightarrow \quad T^2 = ka^3$$

जहाँ समानुपाती स्थिरांक k केवल केंद्रीय पिंड (सूर्य, द्रव्यमान M_S) पर निर्भर करता है:

$$k = \frac{4\pi^2}{GM_S} \quad \Longrightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$$

एक ही केंद्रीय तारे की परिक्रमा कर रहे किन्हीं दो ग्रहों के लिए:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3$$

सौरमंडल के ग्रहों के खगोलीय मापन आंकड़े इस नियम की सत्यता को पूर्णतः प्रमाणित करते हैं (ऊपर दी गई तालिका में $Q = T^2/a^3 \approx 2.98 \times 10^{-34}\,\mathrm{y^2\,m^{-3}}$ लगभग नियत रहता है)।

Worked Example 1 • हल किया गया उदाहरण 1

Problem: Let the speed of a planet at perihelion P be v_P and the Sun-planet distance be r_P. Relate $\{r_P, v_P\}$ to the corresponding values at aphelion $\{r_A, v_A\}$. Will the planet take equal time to traverse the half-orbit BAC and CPB (refer to Figure 1)?

Solution:

At both perihelion P and aphelion A, the position vector $\mathbf{r}$ is perpendicular to the orbital velocity $\mathbf{v}$ ($\theta = 90^\circ$). Therefore, the magnitude of orbital angular momentum is:

$$L_P = mr_Pv_P \quad \text{and} \quad L_A = mr_Av_A$$

Since the gravitational force is central, angular momentum about the Sun is strictly conserved ($L_P = L_A$):

$$mr_Pv_P = mr_Av_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

Since $r_A > r_P$, it follows that $v_P > v_A$.

Now, consider the areas $SBAC$ and $SCPB$ bounded by the elliptical orbit and the lines SB and SC. The area $SBAC$ (containing the aphelion) is visibly larger than the area $SCPB$ (containing the perihelion). According to Kepler's second law, equal areas are swept in equal times ($\Delta t \propto \Delta A$). Because $\mathrm{Area}(SBAC) > \mathrm{Area}(SCPB)$, the planet takes a **longer time to traverse** BAC **than** CPB.

समस्या: उपसौर P पर किसी ग्रह की चाल v_P तथा सूर्य से दूरी r_P है। इन राशियों का संबंध अपसौर A की संगत राशियों $\{r_A, v_A\}$ से स्थापित कीजिए। क्या ग्रह दीर्घवृत्त के दोनों हिस्सों BAC तथा CPB को तय करने में समान समय लेगा?

हल:

उपसौर P तथा अपसौर A दोनों बिंदुओं पर स्थिति सदिश एवं कक्षीय वेग परस्पर लंबवत होते हैं ($\theta = 90^\circ$)। अतः कोणीय संवेग का परिमाण:

$$L_P = mr_Pv_P \quad \text{तथा} \quad L_A = mr_Av_A$$

गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, अतः सूर्य के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहता है ($L_P = L_A$):

$$mr_Pv_P = mr_Av_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

चूँकि $r_A > r_P$, अतः $v_P > v_A$ (उपसौर पर चाल अधिक होती है)।

BOSONANCE

दीर्घवृत्त के क्षेत्रफलों की तुलना करने पर, सूर्य S को नाभिक मानकर क्षेत्र $SBAC$ का क्षेत्रफल क्षेत्र $SCPB$ से स्पष्टतः अधिक है। केप्लर के द्वितीय नियम के अनुसार, समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित होता है ($\Delta t \propto \Delta A$)। अतः ग्रह को BAC **पथ तय करने में** CPB **पथ की तुलना में अधिक समय लगेगा**।

3. Newton's Universal Law of Gravitation • न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम

ENGLISH

Newton synthesized Kepler's empirical laws and Galileo's acceleration concept into a universal framework. Comparing the Earth's surface gravity ($g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$) with the centripetal acceleration of the Moon ($a_m = \frac{4\pi^2 R_m}{T^2} \approx 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$), Newton observed that the ratio of accelerations exactly matched the inverse ratio of the squares of their distances from Earth's center:

$$\frac{g}{a_m} = \frac{R_m^2}{R_E^2} \approx \left(\frac{3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}}{6.37 \times 10^6\,\mathrm{m}}\right)^2 \approx (60)^2 = 3600$$

This confirmed that terrestrial gravity and celestial orbital forces share the same physical origin governed by an inverse-square law.

Formal Statement of the Universal Law

"Every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them."

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

where G is the **Universal Gravitational Constant**, m_1 and m_2 are the point masses, and r is the separation between them.

Vector Formulation & Newton's Third Law

Let position vectors of masses m_1 and m_2 with respect to an arbitrary origin O be $\mathbf{r}_1$ and $\mathbf{r}_2$. The relative displacement vector pointing from m_1 to m_2 is $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$. The gravitational force $\mathbf{F}_{12}$ exerted on m_1 by m_2 is directed along $+\hat{\mathbf{r}}_{21}$ (towards m_2):

$$\mathbf{F}_{12} = G\frac{m_1 m_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = G\frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$$

Similarly, the force $\mathbf{F}_{21}$ exerted on m_2 by m_1 is directed towards m_1 along $-\hat{\mathbf{r}}_{21}$:

$$\mathbf{F}_{21} = -G\frac{m_1 m_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

Thus, gravitational forces form an **action-reaction pair** obeying Newton's Third Law. The force acts along the line joining the centers of the two particles, making it a **central force**.

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

न्यूटन ने केप्लर के नियमों तथा गैलीलियो के अवलोकनों का समन्वय करके एक सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ($g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$) तथा चंद्रमा के अभिकेंद्रीय त्वरण ($a_m \approx 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$) की तुलना करने पर, न्यूटन ने पाया कि त्वरणों का अनुपात उनकी दूरियों के व्युत्क्रम वर्गों के अनुपात के बिल्कुल बराबर है:

$$\frac{g}{a_m} = \frac{R_m^2}{R_E^2} \approx (60)^2 = 3600$$

इससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पर वस्तुओं का गिरना तथा चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना दोनों एक ही सार्वत्रिक व्युत्क्रम-वर्ग आकर्षण बल से नियंत्रित होते हैं।

सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का औपचारिक कथन

"ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।"

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

जहाँ G **सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक (Universal Gravitational Constant)** है, m_1 व m_2 बिंदु द्रव्यमान हैं, तथा r उनके बीच की दूरी है।

सदिश निरूपण एवं न्यूटन का तृतीय नियम

यदि मूलबिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमानों m_1 व m_2 के स्थिति सदिश क्रमशः $\mathbf{r}_1$ व $\mathbf{r}_2$ हों, तो m_1 से m_2 की ओर विस्थापन सदिश $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ है। द्रव्यमान m_2 द्वारा m_1 पर लगाया गया आकर्षण बल $\mathbf{F}_{12}$:

$$\mathbf{F}_{12} = G\frac{m_1 m_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = G\frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$$

इसी प्रकार, द्रव्यमान m_1 द्वारा m_2 पर लगाया गया आकर्षण बल $\mathbf{F}_{21}$:

$$\mathbf{F}_{21} = -G\frac{m_1 m_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

अतः गुरुत्वाकर्षण बल एक **क्रिया-प्रतिक्रिया युग्म** बनाते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। यह बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अतः यह एक **केंद्रीय बल** है।

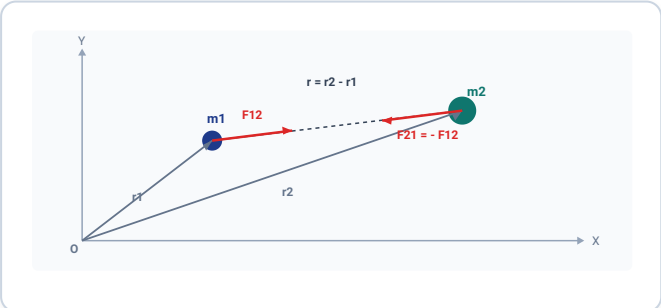


Figure 3: Vector representation of mutual gravitational attraction between masses m_1 and m_2.

ENGLISH

BOSONANCE

Principle of Superposition

The gravitational force between any two point masses is completely independent of the presence of other bodies. When multiple masses $m_2, m_3, \ldots, m_n$ act on a mass m_1, the net force $\mathbf{F}_1$ is the vector sum of individual forces:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \sum_{i=2}^{n} G\frac{m_1 m_i}{r_{i1}^2}\hat{\mathbf{r}}_{i1}$$

Shell Theorems for Spherical Bodies

For extended celestial objects, integration of point-mass elements over spherical geometries yields two essential theorems:

Theorem 1: Point Mass Outside a Uniform Spherical Shell

The gravitational attraction exerted by a uniform spherical shell of mass M on an external point mass m situated at distance $r \geq R$ is identical to that of a single point mass M located at the shell's geometric center:

$$F = G\frac{Mm}{r^2} \quad (r \geq R)$$

Theorem 2: Point Mass Inside a Uniform Spherical Shell

The gravitational force exerted by a uniform spherical shell on a point mass placed anywhere inside the shell is **strictly zero**:

$$F_{\text{inside}} = 0 \quad (r < R)$$

Crucial NEET Conceptual Fact — Absence of Gravitational Shielding: While the shell exerts no force of its own on an interior object, the shell *does not shield* the interior object from the gravitational attraction of other external matter outside the shell! Unlike electrostatics (where a conducting shell acts as a Faraday cage), **gravitational shielding is impossible**.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

अध्यारोपण का सिद्धांत (Principle of Superposition)

किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अन्य द्रव्यमानों की उपस्थिति से पूर्णतः अप्रभावित रहता है। यदि कई द्रव्यमान $m_2, m_3, \ldots, m_n$ किसी कण m_1 पर बल लगा रहे हों, तो m_1 पर लगने वाला कुल बल सभी अलग-अलग बलों का सदिश योग होता है:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \sum_{i=2}^{n} \mathbf{F}_{1i}$$

गोलीय कोश प्रमेय (Shell Theorems)

सममित ठोस अथवा खोखले गोलीय पिंडों के लिए समाकलन द्वारा दो अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

प्रमेय 1: एकसमान गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु द्रव्यमान

द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाले एकसमान गोलीय कोश के बाहर दूरी $r \geq R$ पर स्थित बिंदु द्रव्यमान m पर लगने वाला गुरुत्वीय आकर्षण बल ठीक वैसा ही होता है मानो कोश का संपूर्ण द्रव्यमान उसके ज्यामितीय केंद्र पर केंद्रित हो:

$$F = G\frac{Mm}{r^2} \quad (r \geq R)$$

प्रमेय 2: एकसमान गोलीय कोश के भीतर स्थित बिंदु द्रव्यमान

एकसमान गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर रखे बिंदु द्रव्यमान पर कोश द्वारा लगाया गया कुल गुरुत्वाकर्षण बल **शून्य** होता है:

$$F_{\text{inside}} = 0 \quad (r < R)$$

NEET UG हेतु विशेष संकल्पना — गुरुत्वीय परिरक्षण की अनुपस्थिति: यद्यपि कोश स्वयं अंदर रखे कण पर कोई बल नहीं लगाता, परंतु यह कोश बाहर स्थित अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल को अंदर आने से रोक नहीं सकता। स्थिरवैद्युतिकी (Faraday Cage) के विपरीत, **गुरुत्वीय परिरक्षण (Gravitational Shielding) भौतिक रूप से असंभव है**।

Worked Example 2 • हल किया गया उदाहरण 2

Problem: Three equal point masses of m each are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC. A mass of $2m$ is placed at the centroid G of the triangle, where $AG = BG = CG = 1\,\text{m}$.

(a) Find the net gravitational force on the mass $2m$ at G.

(b) What will be the net force if the mass at vertex A is doubled to $2m$?

Solution:

Part (a): By geometry of an equilateral triangle, centroid G forms angles of 120° with each vertex pair ($\angle AGB = \angle BGC = \angle CGA = 120^\circ$). Align the y-axis along GA:

$$\mathbf{F}_{GA} = \frac{G(m)(2m)}{(1)^2}\hat{\mathbf{j}} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{F}_{GB} = 2Gm^2\left(-\cos 30^\circ\hat{\mathbf{i}} - \sin 30^\circ\hat{\mathbf{j}}\right) = 2Gm^2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{j}}\right)$$

$$\mathbf{F}_{GC} = 2Gm^2\left(+\cos 30^\circ\hat{\mathbf{i}} - \sin 30^\circ\hat{\mathbf{j}}\right) = 2Gm^2\left(+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{j}}\right)$$

Adding the vector components:

$$F_{Rx} = 2Gm^2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

$$F_{Ry} = 2Gm^2\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0$$

Thus, $\mathbf{F}_R = \mathbf{0}$. By symmetry, the net force on the mass at the centroid is **zero**.

Part (b): If the mass at A is doubled to $2m$, the force from A becomes:

$$\mathbf{F}'_{GA} = \frac{G(2m)(2m)}{(1)^2}\hat{\mathbf{j}} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$

BOSONANCE

Forces $\mathbf{F}_{GB}$ and $\mathbf{F}_{GC}$ remain unchanged. Their resultant is $-2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$. Hence:

$$\mathbf{F}'_R = \mathbf{F}'_{GA} + (\mathbf{F}_{GB} + \mathbf{F}_{GC}) = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}} - 2Gm^2\hat{\mathbf{j}} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$

The net force has magnitude $2Gm^2$ directed along the line GA (towards vertex A).

समस्या: एक समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों पर m द्रव्यमान के तीन समान बिंदु द्रव्यमान स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्रक G पर द्रव्यमान $2m$ रखा है, जहाँ $AG = BG = CG = 1\,\text{m}$ है।
(a) केंद्रक G पर स्थित द्रव्यमान $2m$ पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए।
(b) यदि शीर्ष A पर स्थित द्रव्यमान को दोगुना ($2m$) कर दिया जाए, तो परिणामी बल क्या होगा?

हल:

भाग (a): समबाहु त्रिभुज की सममिति के अनुसार केंद्रक G से तीनों शीर्ष 120° के कोण पर हैं। GA को $+y$-अक्ष की दिशा में लेने पर तीनों बलों का परिमाण $F_0 = \frac{G(m)(2m)}{1^2} = 2Gm^2$ है। x-घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा y-घटकों का योग:

$$F_{Ry} = 2Gm^2 - 2Gm^2\sin 30^\circ - 2Gm^2\sin 30^\circ = 2Gm^2(1-1) = 0$$

सममिति के कारण केंद्रक पर कुल परिणामी बल **शून्य** है।

भाग (b): जब शीर्ष A पर द्रव्यमान $2m$ हो जाता है, तो GA के अनुदिश बल $\mathbf{F}'_{GA} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}}$ हो जाता है। शेष दो बलों का परिणामी पूर्ववत $-2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$ रहता है। अतः:

$$\mathbf{F}'_R = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}} - 2Gm^2\hat{\mathbf{j}} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$

अतः परिणामी बल का परिमाण $2Gm^2$ होगा तथा इसकी दिशा शीर्ष A की ओर होगी।

4. Gravitational Constant (G) & Cavendish's Experiment • गुरुत्वीय स्थिरांक (G) एवं कैवेंडिश प्रयोग

ENGLISH

The universal gravitational constant G is extremely small, making the gravitational force between laboratory-scale masses minuscule. It was first accurately measured in 1798 by English scientist **Henry Cavendish** using a sensitive **torsion balance**.

Apparatus and Operating Principle:

- A light, rigid horizontal rod AB of length L has two small lead spheres (each of mass m) attached at its ends.
- The rod is suspended horizontally at its midpoint by a thin, highly elastic wire (torsion fiber) from a rigid ceiling mount.
- Two large, identical lead spheres (each of mass M) are brought close to the small spheres on opposite sides at an equal center-to-center distance d.
- Each large sphere exerts an attractive gravitational force $F = G\frac{Mm}{d^2}$ on its neighboring small sphere.
- The two equal and opposite forces form a couple, generating a deflecting torque on the bar:

$$\tau_{\text{grav}} = F \times L = G\frac{Mm}{d^2}L$$

The suspension wire twists through an angle θ until an equal restoring torque is developed in the fiber: $\tau_{\text{restoring}} = \tau_0\theta$, where τ_0 is the restoring torque per unit twist (torsional constant):

$$G\frac{Mm}{d^2}L = \tau_0\theta \implies G = \frac{\tau_0\theta d^2}{MmL}$$

BOSONANCE

By measuring the angle of twist θ (using a mirror and optical lamp scale), Cavendish evaluated G. Because this value of G immediately permitted calculating the mass of the Earth, Cavendish famously was said to have *"weighed the Earth"*.

Standard Value, Units, and Dimensions of G:

$$G = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}} = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$$
$$\text{Dimensional Formula: } [G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$$

हिन्दी अनुवाद

सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण प्रयोगशाला में सामान्य द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल होता है। इसका सर्वप्रथम सफल प्रायोगिक मापन 1798 में ब्रिटिश वैज्ञानिक **हेनरी कैवेंडिश** ने एक सुग्राही **मरोड़ी तुला (Torsion Balance)** द्वारा किया।

उपकरण एवं कार्य सिद्धांत:

- L लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ AB के दोनों सिरों पर m द्रव्यमान के दो छोटे सीसे (lead) के गोले जुड़े होते हैं।
- यह छड़ अपने मध्य बिंदु से एक पतले तार द्वारा एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकाई जाती है।
- दो बड़े भारी सीसे के गोले (प्रत्येक का द्रव्यमान M) छोटे गोलों के निकट विपरीत दिशाओं में समान केंद्र-से-केंद्र दूरी d पर रखे जाते हैं।
- प्रत्येक बड़ा गोला निकटवर्ती छोटे गोले को गुरुत्वाकर्षण बल $F = G\frac{Mm}{d^2}$ द्वारा आकर्षित करता है।
- ये दोनों समान व विपरीत बल एक बलयुग्म बनाते हैं, जिससे छड़ पर विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है:

$$\tau_{\text{grav}} = F \times L = G\frac{Mm}{d^2}L$$

तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण $\tau_{\text{restoring}} = \tau_0\theta$ (जहाँ τ_0 एकांक ऐंठन का प्रत्यानयन बल आघूर्ण है) गुरुत्वीय आघूर्ण को संतुलित करता है:

$$G\frac{Mm}{d^2}L = \tau_0\theta \implies G = \frac{\tau_0\theta d^2}{MmL}$$

लैंप व पैमाने की सहायता से ऐंठन कोण θ मापकर G का मान निकाला गया। चूँकि G का मान प्राप्त होते ही पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात हो गया, इसलिए कहा गया कि *"कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौल दिया"*।

G का प्रामाणिक मान, मात्रक एवं विमाएँ:

$$G = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}} = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$$
$$\text{विमीय सूत्र: } [G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$$

BOSONANCE

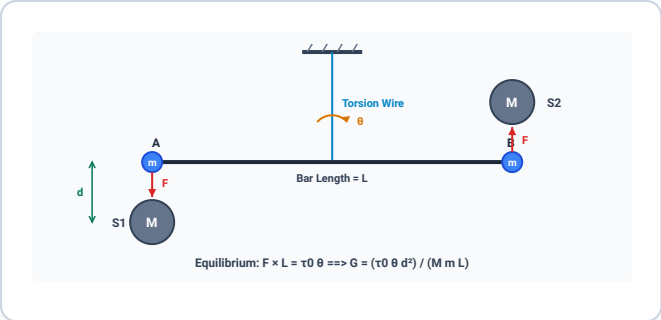


Figure 4: Schematic of Cavendish's torsion balance experiment for determining G.

5. Acceleration Due to Gravity of the Earth • पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण (g)

ENGLISH

The Earth is treated to a high degree of precision as a spherically symmetric body consisting of concentric spherical shells. According to the Shell Theorem, for any object outside the Earth, all concentric shells act gravitationally as though the entire terrestrial mass M_E were concentrated at its geometric center.

Acceleration Due to Gravity at the Earth's Surface

For a body of mass m located on the Earth's surface ($r = R_E$):

$$F = G\frac{M_E m}{R_E^2}$$

Applying Newton's second law ($F = mg$), the acceleration due to gravity on the surface is:

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2}$$

Assuming a uniform Earth mass density ρ, the mass is $M_E = \frac{4}{3}\pi R_E^3 \rho$. Substituting this gives:

$$g = \frac{G\left(\frac{4}{3}\pi R_E^3 \rho\right)}{R_E^2} = \frac{4}{3}\pi G \rho R_E$$

Substituting standard values ($g \approx 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $R_E \approx 6.37 \times 10^6\,\mathrm{m}$, $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$) yields the mass and mean density of Earth:

$$M_E = \frac{gR_E^2}{G} \approx 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}, \quad \rho \approx 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$$

Variation of g with Altitude (Height h)

At a point at altitude h above the Earth's surface, the distance from Earth's center is $r = R_E + h$:

$$g(h) = \frac{GM_E}{(R_E + h)^2} = \frac{GM_E}{R_E^2\left(1 + \frac{h}{R_E}\right)^2} = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_E}\right)^2} \quad [\text{Exact Formula}]$$

BOSONANCE

For small heights ($h \ll R_E$), expanding via the binomial theorem gives:

$$g(h) = g\left(1 + \frac{h}{R_E}\right)^{-2} \approx g\left(1 - \frac{2h}{R_E}\right) \quad [\text{Valid strictly for } h \ll R_E]$$

The fractional decrease in gravity is $\frac{\Delta g}{g} = \frac{2h}{R_E}$.

Variation of g with Depth (Depth d)

Consider a point inside the Earth at depth d below the surface (distance from center $r = R_E - d$). The Earth is divided into two parts: an outer spherical shell of thickness d, and an inner sphere of radius $r = R_E - d$.

- By the Shell Theorem, the outer shell of thickness d exerts **zero net gravitational force** on the internal mass.
- The mass M_r of the inner sphere of radius r attracts the object as if concentrated at the center:

$$M_r = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = M_E\left(\frac{r^3}{R_E^3}\right) = M_E\frac{(R_E - d)^3}{R_E^3}$$

$$F(d) = \frac{GM_r m}{(R_E - d)^2} = \frac{GM_E m(R_E - d)}{R_E^3}$$

$$g(d) = \frac{F(d)}{m} = \frac{GM_E}{R_E^2}\left(\frac{R_E - d}{R_E}\right) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) \quad [\text{Exact for all } 0 \le d \le R_E]$$

At the center of the Earth ($d = R_E$), $g(d = R_E) = 0$.

Critical Comparative Insights for NEET UG

Altitude vs Depth Comparison:

For small equal distances $x \ll R_E$ (where $h = d = x$):

$$\Delta g_h = g - g(h) \approx \frac{2x}{R_E}g$$

$$\Delta g_d = g - g(d) = \frac{x}{R_E}g$$

$$\Delta g_h = 2\,\Delta g_d$$

Takeaway: Near the Earth's surface, the acceleration due to gravity decreases **twice as fast** when moving upward by a distance x compared to moving downward by the same distance x. The value of g is at its absolute maximum on the surface of the Earth, decreasing whether one moves upward into space or downward into a mine.

हिन्दी अनुवाद

पृथ्वी को अत्यधिक यथार्थता के साथ संकेंद्री गोलीय कोशों से निर्मित एक सममित गोला माना जाता है। गोलीय कोश प्रमेय के अनुसार, पृथ्वी के बाहर स्थित किसी भी पिंड के लिए समस्त कोश इस प्रकार आकर्षण बल लगाते हैं मानो पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान M_E उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित हो।

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण

सतह पर ($r = R_E$) स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल:

BOSONANCE

$$F = G\frac{M_E m}{R_E^2} \implies g = \frac{F}{m} = \frac{GM_E}{R_E^2}$$

यदि पृथ्वी का औसत घनत्व ρ हो, तो द्रव्यमान $M_E = \frac{4}{3}\pi R_E^3 \rho$ रखने पर:

$$g = \frac{4}{3}\pi G \rho R_E$$

मान रखने पर ($g \approx 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $R_E \approx 6.37 \times 10^6\,\mathrm{m}$), पृथ्वी का द्रव्यमान $M_E \approx 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$ तथा घनत्व $\rho \approx 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ प्राप्त होता है।

ऊँचाई (h) के साथ g में परिवर्तन

पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर केंद्र से दूरी $r = R_E + h$ होती है:

$$g(h) = \frac{GM_E}{(R_E + h)^2} = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_E}\right)^2} \quad [\text{यथार्थ सूत्र - सभी } h \text{ हेतु}]$$

कम ऊँचाई के लिए ($h \ll R_E$), द्विपद प्रमेय (Binomial expansion) द्वारा:

$$g(h) \approx g\left(1 - \frac{2h}{R_E}\right) \quad [\text{केवल } h \ll R_E \text{ के लिए मान्य}]$$

गहराई (d) के साथ g में परिवर्तन

पृथ्वी की सतह से d गहराई पर (केंद्र से दूरी $r = R_E - d$) स्थित बिंदु पर:

- गोलीय कोश प्रमेय के अनुसार, बाहरी d मोटाई का गोलीय कोश अंदर रखे कण पर **शून्य कुल बल** लगाता है।
- केवल आंतरिक $(R_E - d)$ त्रिज्या का ठोस गोला ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है:

$$g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) \quad [\text{प्रत्येक गहराई } 0 \le d \le R_E \text{ हेतु पूर्णतः यथार्थ}]$$

पृथ्वी के केंद्र पर ($d = R_E$), गुरुत्वीय त्वरण **शून्य** ($g = 0$) हो जाता है।

NEET UG हेतु तुलनात्मक निष्कर्ष

ऊँचाई बनाम गहराई में कमी:

सतह के समीप सूक्ष्म दूरी $x \ll R_E$ के लिए ($h = d = x$):

$$\Delta g_h \approx \frac{2x}{R_E} g, \quad \Delta g_d = \frac{x}{R_E} g \implies \Delta g_h = 2\,\Delta g_d$$

निष्कर्ष: पृथ्वी की सतह के निकट किसी सूक्ष्म दूरी x ऊपर जाने पर g में होने वाली कमी, उसी दूरी x नीचे (खान में) जाने पर होने वाली कमी की **दोगुनी** होती है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सतह पर अधिकतम होता है, तथा सतह से ऊपर जाने अथवा नीचे जाने दोनों ही स्थितियों में घटता है।

BOSONANCE

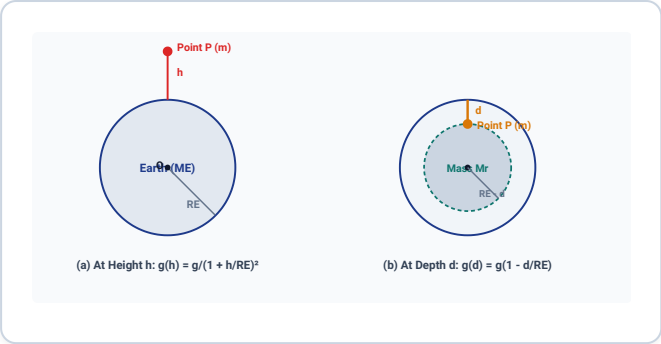


Figure 5: Geometry for calculation of acceleration due to gravity: (a) at altitude h above the surface, and (b) at depth d below the surface.

6. Gravitational Potential Energy & Potential • गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं विभव

ENGLISH

Because the gravitational force is conservative, the work done in displacing a mass between two points depends solely on initial and final positions and is independent of the path. A potential energy function can therefore be rigorously defined.

Gravitational Potential Energy of Two Point Masses

By standard convention, the gravitational potential energy is defined to be zero at infinite separation ($V(\infty) = 0$). The gravitational potential energy $V(r)$ of two masses M and m separated by distance r equals the external work required to bring mass m from infinity to separation r without acceleration:

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\int_{\infty}^{r} \frac{GMm}{x^2} dx = -\frac{GMm}{r}$$

The negative sign reflects the **attractive** nature of gravity: positive work is required from an external agent to separate the bound masses to infinity.

Work Done in Raising a Mass Near Earth's Surface

When an object of mass m is lifted from the Earth's surface ($r_1 = R_E$) to an altitude h ($r_2 = R_E + h$), the change in gravitational potential energy is:

$$\Delta V = V(R_E + h) - V(R_E) = -\frac{GM_E m}{R_E + h} - \left(-\frac{GM_E m}{R_E}\right)$$

$$\Delta V = GM_E m \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{R_E + h}\right) = \frac{GM_E mh}{R_E(R_E + h)} = \frac{mgh}{1 + \frac{h}{R_E}}$$

For small heights ($h \ll R_E$), the denominator $1 + \frac{h}{R_E} \approx 1$, recovering the familiar introductory formula $\Delta V \approx mgh$.

Gravitational Potential (U)

The **Gravitational Potential** $U(r)$ at a point is the gravitational potential energy per unit mass placed at that point:

$$U(r) = \frac{V(r)}{m} = -\frac{GM}{r}$$

$$\text{SI Unit: } \mathrm{J\,kg^{-1}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}, \quad \text{Dimensional Formula: } [M^0 L^2 T^{-2}]$$

BOSONANCE

The gravitational field intensity $\mathbf{E}$ (or acceleration due to gravity $\mathbf{g}$) is related to potential by the negative gradient:

$$\mathbf{E} = -\frac{dU}{dr}\hat{\mathbf{r}}$$

Superposition of Gravitational Potential Energy

Gravitational potential is a scalar quantity. For an isolated assembly of N point masses, the total gravitational potential energy equals the algebraic sum of the potential energies of all distinct constituent pairs:

$$V_{\text{total}} = \sum_{1 \le i < j \le N} -\frac{Gm_i m_j}{r_{ij}}$$

हिन्दी अनुवाद

गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी (conservative) बल है, अतः किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को सुपरिभाषित किया जा सकता है।

दो बिंदु द्रव्यमानों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा

परंपरानुसार, अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है ($V(\infty) = 0$)। दूरी r पर स्थित दो द्रव्यमानों M व m की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा $V(r)$ उस कार्य के बराबर होती है जो द्रव्यमान m को अनंत से दूरी r तक बिना त्वरण लाने में बाह्य कारक द्वारा किया जाता है:

$$V(r) = -\frac{GMm}{r}$$

ऋणात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल **आकर्षी** प्रकृति का है, तथा दोनों पिंड परस्पर बंधे हुए (bound) हैं।

पृथ्वी की सतह से पिंड को h ऊँचाई तक उठाने में किया गया कार्य

जब m द्रव्यमान के पिंड को सतह ($r_1 = R_E$) से h ऊँचाई ($r_2 = R_E + h$) तक उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन:

$$\Delta V = \frac{mgh}{1 + \frac{h}{R_E}}$$

यदि $h \ll R_E$ हो, तो हर में $\frac{h}{R_E}$ को नगण्य मानने पर सुप्रसिद्ध सूत्र $\Delta V \approx mgh$ प्राप्त होता है।

गुरुत्वीय विभव (Gravitational Potential - U)

गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर **गुरुत्वीय विभव** $U(r)$, एकांक द्रव्यमान के पिंड की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है:

$$U(r) = \frac{V(r)}{m} = -\frac{GM}{r}$$

SI मात्रक: $\mathrm{J\,kg^{-1}}$, विमीय सूत्र: $[M^0 L^2 T^{-2}]$

गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता $\mathbf{E}$ विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है: $\mathbf{E} = -\frac{dU}{dr}\hat{\mathbf{r}}$।

BOSONANCE

स्थितिज ऊर्जा का अध्यारोपण सिद्धांत

गुरुत्वीय विभव एवं स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियाँ हैं। N कणों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा सभी संभव युग्मों (pairs) की स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग होती है:

$$V_{\text{total}} = \sum_{i<j} -\frac{Gm_i m_j}{r_{ij}}$$

Worked Example 3 • हल किया गया उदाहरण 3

Problem: Four identical particles, each of mass m, are situated at the four vertices of a square of side l.
(a) Calculate the total gravitational potential energy of this four-particle system.
(b) Find the gravitational potential at the center of the square.

Solution:

Part (a): In a square of side l, there are $\frac{4\times3}{2} = 6$ distinct mass pairs:

- 4 side pairs at distance l
- 2 diagonal pairs at distance $\sqrt{2}\,l$

Applying the principle of superposition:

$$V_{\text{total}} = 4\left(-\frac{Gm^2}{l}\right) + 2\left(-\frac{Gm^2}{\sqrt{2}\,l}\right)$$

$$V_{\text{total}} = -\frac{2Gm^2}{l}\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{2Gm^2}{l}(2 + 0.707) \approx -5.41\frac{Gm^2}{l}$$

Part (b): The center of the square is at a distance $r_c = \frac{\sqrt{2}\,l}{2} = \frac{l}{\sqrt{2}}$ from each of the four vertices. The gravitational potential is the algebraic sum of the potentials due to each of the four masses:

$$U_c = 4 \times \left(-\frac{Gm}{r_c}\right) = -4\frac{Gm}{l/\sqrt{2}} = -4\sqrt{2}\frac{Gm}{l} \approx -5.66\frac{Gm}{l}$$

समस्या: भुजा l वाले एक वर्ग के चारों शीर्षों पर m द्रव्यमान के चार सर्वसम कण रखे हैं।
(a) इस चार-कण निकाय की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
(b) वर्ग के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए।

हल:

भाग (a): भुजा l के वर्ग में कुल 6 युग्म बनते हैं: 4 भुजाओं के युग्म (दूरी l) तथा 2 विकर्णों के युग्म (दूरी $\sqrt{2}\,l$)। अध्यारोपण सिद्धांत से:

$$V_{\text{total}} = -4\frac{Gm^2}{l} - 2\frac{Gm^2}{\sqrt{2}\,l} = -\frac{2Gm^2}{l}\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -5.41\frac{Gm^2}{l}$$

भाग (b): वर्ग के केंद्र की प्रत्येक शीर्ष से दूरी $r_c = \frac{l}{\sqrt{2}}$ है। चारों द्रव्यमानों के कारण केंद्र पर कुल गुरुत्वीय विभव:

$$U_c = 4 \times \left(-\frac{Gm}{l/\sqrt{2}}\right) = -4\sqrt{2}\frac{Gm}{l} \approx -5.66\frac{Gm}{l}$$

BOSONANCE

7. Escape Speed • पलायन चाल

ENGLISH

When an object is projected vertically upward from Earth, the attractive gravitational pull decelerates it. At ordinary launch speeds, the object reaches a maximum height and falls back. However, because the gravitational force decreases with distance ($F \propto 1/r^2$), there exists a critical threshold speed beyond which the gravitational field cannot pull the projectile back. This threshold is called the **Escape Speed** (v_e).

Derivation via Conservation of Mechanical Energy

Consider a projectile of mass m launched from the surface of a spherical planet of mass M and radius R with initial speed v_i. At the surface ($r = R$), its total mechanical energy is:

$$E_i = K_i + V_i = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{R}$$

Suppose the projectile reaches infinity with a residual speed $v_f \geq 0$. At infinity ($r \to \infty$), the gravitational potential energy is zero ($V_\infty = 0$), giving:

$$E_f = K_f + V_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0$$

By conservation of mechanical energy ($E_i = E_f$):

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_f^2$$

Since the kinetic energy $\frac{1}{2}mv_f^2 \geq 0$, the left-hand side must satisfy:

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0 \implies v_i^2 \geq \frac{2GM}{R}$$

The minimum speed required to reach infinity corresponds to $v_f = 0$. This minimum initial speed is the **escape speed**:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Using the surface gravity relation $g = \frac{GM}{R^2} \implies GM = gR^2$, we obtain the practical form:

$$v_e = \sqrt{2gR}$$

Crucial Properties of Escape Speed

- **Mass Independence:** Escape speed is completely independent of the mass m of the projectile. A microscopic dust particle and a multi-ton spacecraft have the exact same escape speed from Earth.
- **Angle Independence:** Because energy is a scalar quantity, escape speed is **independent of the angle of projection** (provided the projectile does not collide with the surface of the planet or atmospheric drag).

BOSONANCE

- **Numerical Value for Earth:**

$$v_e = \sqrt{2 \times 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}} \times 6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}} \approx 11.2 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}} = 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

- **Moon's Escape Speed and Lack of Atmosphere:** For the Moon, $g_m \approx \frac{1}{6} g_{\text{earth}}$ and $R_m \approx 1.74 \times 10^6\,\mathrm{m}$, giving:

$$v_{e,\text{moon}} = \sqrt{2 g_m R_m} \approx 2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

According to the kinetic theory of gases, the root-mean-square thermal speed of gas molecules ($v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_B T/m}$) under solar heating easily exceeded $2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Consequently, any gas molecules formed on the lunar surface escaped its weak gravity over billions of years, leaving the Moon without an atmosphere.

हिन्दी अनुवाद

जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका वेग घटता जाता है। सामान्य वेगों पर पिंड कुछ ऊँचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता है ($F \propto 1/r^2$), अतः एक ऐसा न्यूनतम प्रारंभिक वेग होता है जिससे फेंके जाने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। इस न्यूनतम वेग को **पलायन चाल (Escape Speed - v_e)** कहते हैं।

यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण द्वारा निगमन

द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाले ग्रह की सतह से m द्रव्यमान के पिंड को प्रारंभिक चाल v_i से प्रक्षेपित करने पर कुल यांत्रिक ऊर्जा:

$$E_i = \frac{1}{2} m v_i^2 - \frac{GMm}{R}$$

अनंत ($r \to \infty$) पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यदि वहाँ अंतिम चाल $v_f \geq 0$ हो, तो $E_f = \frac{1}{2} m v_f^2$। ऊर्जा संरक्षण से:

$$\frac{1}{2} m v_i^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2} m v_f^2 \geq 0 \implies v_i \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

अनंत तक पहुँचने के लिए न्यूनतम आवश्यक चाल ($v_f = 0$ होने पर) **पलायन चाल** कहलाती है:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$$

पलायन चाल की प्रमुख विशेषताएँ

- **पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्रता:** पलायन चाल प्रक्षेप्य के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करती। एक छोटे कण तथा भारी रॉकेट दोनों के लिए पलायन चाल समान होती है।
- **प्रक्षेपण कोण से स्वतंत्रता:** यांत्रिक ऊर्जा अदिश राशि होने के कारण, पलायन चाल **प्रक्षेपण के कोण पर निर्भर नहीं करती** (वायुमंडलीय घर्षण की अनुपस्थिति में किसी भी दिशा में फेंकने पर)।
- **पृथ्वी के लिए मान:** $v_e \approx 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$।
- **चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण:** चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण तथा त्रिज्या कम होने से पलायन चाल केवल $v_{e,\text{moon}} \approx 2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, सामान्य तापमान पर गैस के अणुओं का वर्ग-माध्य-मूल वेग ($v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_B T/m}$) चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है। अतः गैस के अणु चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर गए, जिससे चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है।

BOSONANCE

Worked Example 4 • हल किया गया उदाहरण 4: Neutral Point Projection

Problem: Two uniform solid spheres of equal radii R, but of masses M and $4M$, have a center-to-center separation of $6R$. The spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass M directly toward the center of the sphere of mass $4M$. Determine the minimum projection speed v so that the projectile reaches the surface of the second sphere.

Solution:

Between the two spheres, their attractive gravitational forces oppose each other. The **neutral point** N is the point along the line of centers where the two forces cancel exactly:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{G(4M)m}{(6R-r)^2} \implies (6R-r)^2 = 4r^2 \implies 6R-r = 2r \implies 3r = 6R \implies r = 2R$$

Thus, the neutral point N is at distance $r = 2R$ from the center of mass M, and distance $6R - 2R = 4R$ from the center of $4M$.

Once the projectile crosses N, the stronger attraction of $4M$ pulls it naturally to the second sphere. Hence, the minimum initial speed v is that which brings the projectile to N with approaching zero velocity ($v_N = 0$)\.

Initial mechanical energy at the surface of sphere M (distance R from M and $5R$ from $4M$):

$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} - \frac{G(4M)m}{5R}$$

Mechanical energy at neutral point N ($v_N \approx 0$):

$$E_N = 0 - \frac{GMm}{2R} - \frac{G(4M)m}{4R} = -\frac{GMm}{2R} - \frac{GMm}{R} = -\frac{3GMm}{2R}$$

Equating $E_i = E_N$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}\left(1 + \frac{4}{5}\right) = -\frac{3GMm}{2R}$$

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{9GM}{5R} = -\frac{3GM}{2R} \implies \frac{1}{2}v^2 = \frac{GM}{R}\left(\frac{9}{5} - \frac{3}{2}\right) = \frac{GM}{R}\left(\frac{18-15}{10}\right) = \frac{3GM}{10R}$$

$$v^2 = \frac{3GM}{5R} \implies v = \sqrt{\frac{3GM}{5R}}$$

समस्या: समान त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M व $4M$ वाले दो ठोस गोले परस्पर $6R$ केंद्र-से-केंद्र दूरी पर स्थिर रखे हैं। द्रव्यमान M की सतह से एक कण द्रव्यमान $4M$ के केंद्र की ओर किस न्यूनतम चाल v से प्रक्षेपित किया जाए कि वह दूसरे गोले की सतह तक पहुँच जाए?

हल:

दोनों गोलों के मध्य वह बिंदु जहाँ दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल परस्पर निरस्त हो जाते हैं, **उदासीन बिंदु (Neutral Point - N)** कहलाता है। यदि M से दूरी r हो:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{G(4M)m}{(6R-r)^2} \implies \frac{1}{r} = \frac{2}{6R-r} \implies 6R - r = 2r \implies r = 2R$$

अतः उदासीन बिंदु N द्रव्यमान M से $2R$ दूरी पर स्थित है। बिंदु N को पार करते ही $4M$ का प्रबल गुरुत्वाकर्षण कण को अपनी ओर खींच लेगा। अतः कण को केवल बिंदु N तक पहुँचाना पर्याप्त है ($v_N \approx 0$)।

प्रक्षेपण बिंदु पर कुल ऊर्जा:

$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} - \frac{4GMm}{5R} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{9GMm}{5R}$$

उदासीन बिंदु N पर कुल ऊर्जा:

$$E_N = 0 - \frac{GMm}{2R} - \frac{4GMm}{4R} = -\frac{3GMm}{2R}$$

ऊर्जा संरक्षण से ($E_i = E_N$):

BOSONANCE

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{GM}{R}\left(\frac{9}{5} - \frac{3}{2}\right) = \frac{3GM}{10R} \implies v = \sqrt{\frac{3GM}{5R}}$$

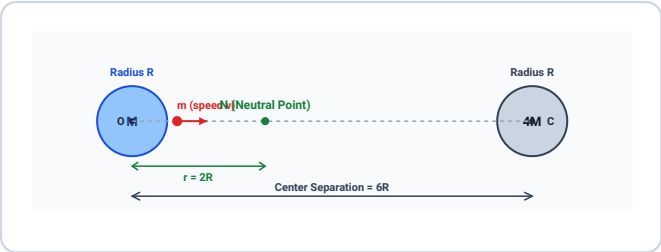


Figure 6: Projection of mass m from sphere M across neutral point N toward sphere $4M$.

8. Earth Satellites & Orbital Mechanics • पृथ्वी के उपग्रह एवं कक्षीय यांत्रिकी

ENGLISH

An Earth satellite is any natural or artificial body that revolves around the Earth in a stable orbit. The Moon is Earth's sole natural satellite with a near-circular orbital radius of $3.84 \times 10^8\,\text{m}$ and period $T \approx 27.3\,\text{days}$. Artificial satellites are placed in stable orbits for communication, meteorology, navigation, and surveillance.

Orbital Velocity (v_o)

Consider a satellite of mass m moving with orbital speed v_o in a circular orbit of radius $r = R_E + h$ around the Earth (mass M_E, radius R_E). The centripetal force required to sustain the circular orbit is provided entirely by Earth's gravitational pull:

$$F_{\text{centripetal}} = F_{\text{gravitation}}$$
$$\frac{mv_o^2}{R_E + h} = \frac{GM_E m}{(R_E + h)^2}$$
$$v_o = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E + h}}$$

Crucial Special Case — Near-Earth Satellite ($h \ll R_E$):

$$v_o \approx \sqrt{\frac{GM_E}{R_E}} = \sqrt{gR_E} \approx \sqrt{9.8 \times 6.4 \times 10^6} \approx 7.92 \times 10^3\,\text{m s}^{-1} \approx 7.92\,\text{km s}^{-1}$$

Relation Between Escape Speed and Orbital Velocity

Fundamental Ratio for NEET UG:

Comparing the surface orbital velocity $v_o = \sqrt{gR_E}$ with the escape speed $v_e = \sqrt{2gR_E}$:

$$v_e = \sqrt{2}\,v_o \approx 1.414\,v_o$$

Physical Meaning: If the speed of an orbiting satellite close to Earth's surface is increased by a factor of $\sqrt{2}$ (an increase of approximately 41.4%), its orbit transforms from a closed circular path into an open parabolic trajectory, and the satellite permanently escapes Earth's gravity!

BOSONANCE

Orbital Time Period (T)

In one complete revolution, the satellite traverses circumference $2\pi(R_E + h)$ at speed v_o:

$$T = \frac{2\pi(R_E+h)}{v_o} = \frac{2\pi(R_E+h)}{\sqrt{\frac{GM_E}{R_E+h}}} = \frac{2\pi(R_E+h)^{3/2}}{\sqrt{GM_E}}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_E}\right)(R_E+h)^3$$

For a near-Earth orbit ($h \approx 0$):

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{6.4\times10^6\,\text{m}}{9.8\,\text{m s}^{-2}}} \approx 5078\,\text{s} \approx 84.6\,\text{minutes} \approx 85\,\text{minutes}$$

Classification of Artificial Satellites

- **Geostationary (Geosynchronous) Satellites:** Orbit in the equatorial plane from west to east with a period matching Earth's rotation: $T = 24\,\text{hours}$. Radius $r \approx 4.22\times10^4\,\text{km}$, altitude $h = r - R_E \approx 35,800\,\text{km} \approx 36,000\,\text{km}$. They appear stationary relative to ground stations, making them ideal for telecommunications and television broadcasting.
- **Polar Satellites:** Orbit at low altitudes ($h \approx 500$--$800\,\text{km}$) in north-south planes passing over the poles. Period $T \approx 100\,\text{minutes}$. As the Earth rotates beneath them, they scan the entire terrestrial surface strip by strip, making them indispensable for weather forecasting, remote sensing, environmental monitoring, and military reconnaissance.

हिन्दी अनुवाद

पृथ्वी का उपग्रह वह खगोलीय अथवा कृत्रिम पिंड है जो एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार (त्रिज्या $3.84\times10^8\,\text{m}$) तथा परिक्रमण काल $T \approx 27.3$ दिन है। मानव-निर्मित कृत्रिम उपग्रहों को संचार, मौसम विज्ञान तथा सुदूर संवेदन हेतु विशिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाता है।

कक्षीय वेग (Orbital Velocity - v_o)

पृथ्वी (द्रव्यमान M_E, त्रिज्या R_E) की सतह से h ऊँचाई पर ($r = R_E + h$) वृत्ताकार कक्षा में गतिमान m द्रव्यमान के उपग्रह के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है:

$$\frac{mv_o^2}{R_E+h} = \frac{GM_Em}{(R_E+h)^2} \implies v_o = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E+h}}$$

पृथ्वी की सतह के समीप स्थित उपग्रह हेतु ($h \ll R_E$):

$$v_o = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E}} = \sqrt{gR_E} \approx 7.92\,\text{km s}^{-1}$$

पलायन चाल एवं कक्षीय चाल में संबंध

NEET UG हेतु महत्वपूर्ण संबंध:

BOSONANCE

$$v_e = \sqrt{2}\, v_o \approx 1.414\, v_o$$

भौतिक अर्थ: यदि पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह की चाल में $\sqrt{2}$ गुना (लगभग 41.4%) की वृद्धि कर दी जाए, तो उपग्रह की बंद वृत्ताकार कक्षा परवलयाकार (parabolic) में बदल जाएगी और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सदा के लिए पलायन कर जाएगा।

परिक्रमण काल (Time Period - T)

एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी $2\pi(R_E + h)$ है:

$$T = \frac{2\pi(R_E + h)^{3/2}}{\sqrt{GM_E}} \implies T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_E}\right)(R_E + h)^3$$

सतह के निकट उपग्रह हेतु:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} \approx 84.6 \text{ मिनट} \approx 85 \text{ मिनट}$$

कृत्रिम उपग्रहों का वर्गीकरण

- **तुल्यकाली / भूस्थिर उपग्रह (Geostationary Satellites):** विषुवतीय तल में पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी के घूर्णन काल के समान ($T = 24$ घंटे) परिक्रमा करते हैं। सतह से ऊँचाई $h \approx 36,000\,\text{km}$ होती है। पृथ्वी से देखने पर ये स्थिर प्रतीत होते हैं, अतः दूरदर्शन व दूरसंचार में प्रयुक्त होते हैं।
- **ध्रुवीय उपग्रह (Polar Satellites):** कम ऊँचाई ($h \approx 500$--$800\,\text{km}$) पर उत्तर-दक्षिण दिशा में ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। परिक्रमण काल $T \approx 100$ मिनट होता है। ये मौसम भविष्यवाणी, पर्यावरण निगरानी एवं सैन्य सर्वेक्षण में प्रयुक्त होते हैं।

9. Energy of an Orbiting Satellite • परिक्रामी उपग्रह की ऊर्जा

ENGLISH

A satellite orbiting Earth possesses both kinetic energy due to its orbital motion and potential energy due to Earth's gravitational field.

Energy Formulas for a Circular Orbit

For a satellite of mass m moving at speed $v_o = \sqrt{\frac{GM_E}{r}}$ in a circular orbit of radius $r = R_E + h$:

- **Kinetic Energy (K):**

$$K = \frac{1}{2}mv_o^2 = \frac{GM_E m}{2r} \quad (K > 0 \text{ always})$$

- **Potential Energy (V):**

$$V = -\frac{GM_E m}{r} \quad (V < 0 \text{ with reference at infinity})$$

- **Total Mechanical Energy (E):**

BOSONANCE

$$E = K + V = \frac{GM_E m}{2r} - \frac{GM_E m}{r} = -\frac{GM_E m}{2r}$$

The Fundamental Virial Relations

Golden Energy Interrelations for NEET UG:

$$E = -K = \frac{1}{2}V$$
$$|V| = 2K = 2|E|$$

Physical Significance:

- **Negative Total Energy ($E < 0$):** Denotes a **gravitationally bound system**. The satellite is trapped in Earth's potential well and cannot escape to infinity without receiving external energy.
- **Zero Total Energy ($E = 0$):** The boundary condition between bound and unbound motion. The satellite escapes on a **parabolic** trajectory.
- **Positive Total Energy ($E > 0$):** Unbound system; the body traverses a **hyperbolic** flyby trajectory.

Binding Energy & Orbit Transfer

The **Binding Energy** (E_b) is the minimum energy required to liberate the satellite from its orbit to infinity:

$$E_b = -E = +\frac{GM_E m}{2r}$$

To transfer a satellite from an inner circular orbit of radius r_1 to an outer circular orbit of radius r_2 ($r_2 > r_1$):

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \left(-\frac{GM_E m}{2r_2}\right) - \left(-\frac{GM_E m}{2r_1}\right) = \frac{GM_E m}{2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) > 0$$

In this transition:

- Total energy E increases (becomes less negative).
- Potential energy V increases (becomes less negative, $\Delta V = 2\Delta E$).
- Kinetic energy K decreases ($\Delta K = -\Delta E$). As the satellite moves higher, it slows down!

हिन्दी अनुवाद

पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के पास कक्षीय गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं।

वृत्ताकार कक्षा में ऊर्जा के सूत्र

त्रिज्या $r = R_E + h$ की कक्षा में चाल $v_o = \sqrt{\frac{GM_E}{r}}$ से गतिमान m द्रव्यमान के उपग्रह हेतु:

- **गतिज ऊर्जा (K):**

BOSONANCE

$$K = \frac{1}{2}mv_o^2 = \frac{GM_Em}{2r} \quad \text{(सदैव धनात्मक)}$$

- **स्थितिज ऊर्जा (V):**

$$V = -\frac{GM_Em}{r} \quad \text{(अनंत पर शून्य संदर्भ सहित, सदैव ऋणात्मक)}$$

- **कुल यांत्रिक ऊर्जा (E):**

$$E = K + V = -\frac{GM_Em}{2r}$$

ऊर्जाओं में मूलभूत संबंध

NEET UG हेतु महत्वपूर्ण संबंध:

$$E = -K = \frac{1}{2}V \quad \Longrightarrow \quad |V| = 2K = 2|E|$$

भौतिक व्याख्या:

- **ऋणात्मक कुल ऊर्जा ($E < 0$):** यह दर्शाती है कि निकाय **गुरुत्वीय रूप से परिबद्ध (bound)** है। उपग्रह पृथ्वी के विभव कूप में बंधा हुआ है और बाह्य ऊर्जा प्राप्त किए बिना अनंत तक नहीं जा सकता।
- **शून्य कुल ऊर्जा ($E = 0$):** परवलयाकार (parabolic) पथ पर पलायन।
- **धनात्मक कुल ऊर्जा ($E > 0$):** अतिपरवलयाकार (hyperbolic) पथ पर अनाबद्ध गति।

बंधन ऊर्जा एवं कक्षा परिवर्तन

उपग्रह को उसकी कक्षा से मुक्त करके अनंत तक भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा **बंधन ऊर्जा (Binding Energy)** कहलाती है:

$$E_b = -E = +\frac{GM_Em}{2r}$$

उपग्रह को आंतरिक कक्षा r_1 से बाह्य कक्षा r_2 ($r_2 > r_1$) में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक बाह्य कार्य:

$$\Delta E = \frac{GM_Em}{2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

ऊँची कक्षा में जाने पर: कुल ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु **गतिज ऊर्जा घटती है** (कक्षीय चाल मंद हो जाती है)!

Worked Example 5 • हल किया गया उदाहरण 5: Orbit Transfer Energy

Problem: A $400\,\text{kg}$ satellite is in a circular orbit of radius $2R_E$ about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius $4R_E$? What are the corresponding changes in its kinetic and potential energies? Take $g = 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$, $R_E = 6.37 \times 10^6\,\text{m}$.

BOSONANCE

Solution:

Initial total energy in orbit of radius $r_1 = 2R_E$:

$$E_i = -\frac{GM_E m}{2(2R_E)} = -\frac{GM_E m}{4R_E}$$

Final total energy in orbit of radius $r_2 = 4R_E$:

$$E_f = -\frac{GM_E m}{2(4R_E)} = -\frac{GM_E m}{8R_E}$$

Energy required to transfer the satellite:

$$\Delta E = E_f - E_i = -\frac{GM_E m}{8R_E} - \left(-\frac{GM_E m}{4R_E}\right) = \frac{GM_E m}{8R_E} = \frac{gmR_E}{8}$$

$$\Delta E = \frac{9.81 \times 400 \times 6.37 \times 10^6}{8} = 3.13 \times 10^9\,\text{J}$$

Change in Kinetic Energy ($\Delta K = K_f - K_i = -\Delta E$):

$$\Delta K = -3.13 \times 10^9\,\text{J} \quad (\text{Kinetic energy decreases})$$

Change in Potential Energy ($\Delta V = V_f - V_i = 2\Delta E$):

$$\Delta V = 2 \times (3.13 \times 10^9\,\text{J}) = +6.25 \times 10^9\,\text{J} \quad (\text{Potential energy increases})$$

> **समस्या:** $400\,\text{kg}$ द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के परित: $2R_E$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है। इसे $4R_E$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, तथा गतिज व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ($g = 9.81\,\text{m s}^{-2}$, $R_E = 6.37 \times 10^6\,\text{m}$)
>
> **हल:**
>
> प्रारंभिक कक्षा ($r_1 = 2R_E$) में कुल ऊर्जा: $E_i = -\frac{GM_E m}{4R_E}$।
>
> अंतिम कक्षा ($r_2 = 4R_E$) में कुल ऊर्जा: $E_f = -\frac{GM_E m}{8R_E}$।
>
> आवश्यक ऊर्जा:
>
> $$\Delta E = E_f - E_i = \frac{GM_E m}{8R_E} = \frac{mgR_E}{8} = \frac{400 \times 9.81 \times 6.37 \times 10^6}{8} = 3.13 \times 10^9\,\text{J}$$
>
> गतिज ऊर्जा में परिवर्तन: $\Delta K = -\Delta E = -3.13 \times 10^9\,\text{J}$ (घटती है)।
>
> स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन: $\Delta V = 2\Delta E = +6.25 \times 10^9\,\text{J}$ (बढ़ती है)।

10. Conceptual Nuances & "Points to Ponder" • महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु

ENGLISH

1. Weightlessness in Orbit: The Free-Fall Reality

A widespread misconception is that astronauts in an orbiting space station float because *"there is no gravity in space"*. This is scientifically false. At an orbital altitude of $400\,\text{km}$, the acceleration due to gravity is:

$$g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2 \approx 9.8\left(\frac{6400}{6800}\right)^2 \approx 8.7\,\text{m s}^{-2}$$

This is roughly 89% **of surface gravity**! The astronaut experiences weightlessness because both the spacecraft and the astronaut are falling freely toward the Earth with the exact same centripetal acceleration ($a = g(h)$). Because there is no relative acceleration, the normal contact reaction force between the astronaut and the floor of the spacecraft is zero ($N = 0$). True weightlessness is the sensation of sustained free fall.

2. Tidal Forces: The Inverse-Cube Differential Pull

Although the Sun's absolute gravitational attraction on Earth is approximately 175 times greater than the Moon's attraction ($F_S \gg F_M$), the **oceanic tides** produced by the Moon are more than twice as large as those produced by the Sun! Why?

Tidal forces arise from the **differential gravitational force** across the finite diameter $2R_E$ of the Earth:

$$F = \frac{GMm}{r^2} \implies \left|\frac{dF}{dr}\right| = \frac{2GMm}{r^3} \implies \Delta F_{\text{tide}} \approx \frac{2GMmR_E}{r^3}$$

Because tidal force scales inversely with the **cube of distance** ($1/r^3$), the Moon's extreme proximity ($r_M \approx 3.84 \times 10^8\,\text{m}$ vs $r_S \approx 1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$) dominates over the Sun's colossal mass, producing a tidal effect approximately 2.2 times stronger than the Sun's.

3. Absolute Absence of Gravitational Shielding

In electrostatics, placing a sensitive device inside a closed metallic hollow conductor shields it completely from external electrostatic fields (Faraday cage). In gravitation, **no such shielding exists**. A body placed inside a hollow shell or submerged deep underground experiences the full, unattenuated gravitational attraction of all external celestial matter (such as the Sun, Moon, and distant stars).

4. Gravitational Intensity of a Uniform Hemispherical Shell

Consider a hollow hemispherical shell of uniform mass density:

- **At the center of its flat circular base:** By axial symmetry, the horizontal components of gravitational forces exerted by diametrically opposite surface elements cancel completely. The non-canceling components point straight down along the axis of symmetry toward the pole of the hemisphere (direction indicated by downward arrow c in Figure 7).
- **At an arbitrary point inside:** Off-axis asymmetry breaks horizontal cancellation, giving the resultant intensity both downward and radial components (arrow directed toward the concentrated mass region).

हिन्दी अनुवाद

1. कक्षा में भारहीनता: 'मुक्त पतन' का वास्तविक स्वरूप

एक आम भ्रांति है कि अंतरिक्ष यात्री इसलिए तैरते हैं क्योंकि *"अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है"*। यह पूर्णतः गलत है। $400\,\text{km}$ की ऊँचाई पर परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष स्टेशन में गुरुत्वीय त्वरण $g(h) \approx 8.7\,\text{m s}^{-2}$ होता है, जो पृथ्वी की सतह के मान का लगभग 89% है! अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान तथा यात्री दोनों समान त्वरण से पृथ्वी की ओर **मुक्त पतन (Free Fall)** कर रहे होते हैं। कोई सापेक्ष त्वरण न होने के कारण फर्श द्वारा यात्री पर लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल शून्य होता है ($N = 0$)।

2. ज्वारीय बल (Tidal Forces): व्युत्क्रम-घन प्रवणता

यद्यपि पृथ्वी पर सूर्य का संपूर्ण गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव से लगभग 175 गुना अधिक है, फिर भी समुद्र में चंद्रमा द्वारा उत्पन्न **ज्वार-भाटा** सूर्य के ज्वार से दोगुने से भी अधिक शक्तिशाली होता है! इसका कारण यह है कि ज्वारीय बल पृथ्वी के दोनों सिरों के बीच **गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर (Differential force)** पर निर्भर करता है:

$$\Delta F_{\text{tide}} \propto \frac{dF}{dr} \propto \frac{M}{r^3}$$

ज्वारीय बल दूरी के **घन के व्युत्क्रमानुपाती** ($1/r^3$) होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अत्यधिक निकटता के कारण चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव सूर्य से लगभग 2.2 गुना अधिक होता है।

BOSONANCE

3. गुरुत्वीय परिरक्षण की पूर्ण अनुपस्थिति

स्थिरवैद्युतिकी में चालक कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और वह बाह्य क्षेत्रों से परिरक्षित रहता है। इसके विपरीत, गुरुत्वाकर्षण में किसी भी पदार्थ द्वारा **गुरुत्वीय परिरक्षण संभव नहीं है**। एक खोखले गोले के अंदर रखी वस्तु पर बाहर स्थित पिंडों (जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा) का आकर्षण बल अपरिवर्तित रहता है।

4. एकसमान अर्धगोलीय कोश की गुरुत्वीय तीव्रता

एकसमान द्रव्यमान घनत्व वाले अर्धगोलीय कोश के लिए:

- **आधार के केंद्र पर:** सममिति के कारण क्षैतिज घटक निरस्त हो जाते हैं तथा परिणामी तीव्रता सममिति अक्ष के अनुदिश ध्रुव की ओर (नीचे की ओर) निर्देशित होती है।
- **कोश के भीतर किसी यादृच्छिक बिंदु पर:** सममिति भंग होने के कारण तीव्रता नीचे तथा पार्श्व दिशा में द्रव्यमान अधिक होने की ओर झुकी होती है।

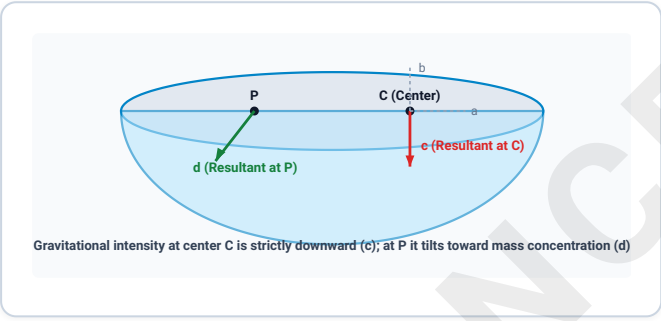


Figure 7: Direction of gravitational intensity in a uniform hollow hemispherical shell at the center of the base C and at an arbitrary point P.

11. NEET UG Practice Assessment (High-Yield Questions) • अभ्यास प्रश्नोत्तरी

The following original practice questions match the current pattern and depth of the NEET UG Physics examination, testing single-correct MCQs, statement analysis, assertion-reason, and numerical reasoning.

BOSONANCE

Practice Question 1 • अभ्यास प्रश्न 1

ENGLISH

A hypothetical planet orbits the Sun with an orbital period of 0.125 years. Assuming planetary orbits are approximately circular, what is the ratio of this planet's orbital radius to that of the Earth?

(A) $1:2$

(B) $1:4$

(C) $1:8$

(D) $1:16$

Answer: (B) 1 : 4

Worked Reasoning:

According to Kepler's Third Law of planetary motion:

$$\frac{T_p^2}{T_E^2} = \frac{r_p^3}{r_E^3} \implies \frac{r_p}{r_E} = \left(\frac{T_p}{T_E}\right)^{2/3}$$

Given $T_p = 0.125\,\text{years} = \frac{1}{8}\,\text{years}$, and Earth's period $T_E = 1\,\text{year}$:

$$\frac{r_p}{r_E} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2/3} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^{2/3} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

Hence, the orbital radius is one-fourth that of the Earth $(1:4)$.

हिन्दी अनुवाद

एक काल्पनिक ग्रह 0.125 वर्ष के परिक्रमण काल से सूर्य की परिक्रमा करता है। वृत्ताकार कक्षा मानते हुए, इस ग्रह की कक्षीय त्रिज्या का पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या से अनुपात क्या होगा?

(A) $1:2$

(B) $1:4$

(C) $1:8$

(D) $1:16$

उत्तर: (B) 1 : 4

विस्तृत हल:

केप्लर के तृतीय नियमानुसार:

$$\left(\frac{r_p}{r_E}\right)^3 = \left(\frac{T_p}{T_E}\right)^2 \implies \frac{r_p}{r_E} = \left(\frac{T_p}{T_E}\right)^{2/3}$$

यहाँ $T_p = 0.125 = \frac{1}{8}$ वर्ष तथा $T_E = 1$ वर्ष है:

BOSONANCE

$$\frac{r_p}{r_E} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2/3} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^{2/3} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

अतः अनुपात $1:4$ होगा।

BOSONANCE

Practice Question 2 • अभ्यास प्रश्न 2

ENGLISH

At what depth d below the surface of the Earth does the acceleration due to gravity become equal to its value at an altitude $h = R_E/2$ above the surface? (Treat Earth as a uniform solid sphere of radius R_E).

(A) $d = \frac{5}{9}R_E$

(B) $d = \frac{4}{9}R_E$

(C) $d = \frac{2}{3}R_E$

(D) $d = \frac{1}{2}R_E$

Answer: (A) d = (5/9) RE

Worked Reasoning:

At altitude $h = R_E/2$, the height is comparable to R_E, so we must use the exact formula for $g(h)$:

$$g(h) = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_E}\right)^2} = \frac{g}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{g}{(3/2)^2} = \frac{4}{9}g$$

At depth d below the surface, the exact formula is:

$$g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right)$$

Setting $g(d) = g(h)$:

$$g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) = \frac{4}{9}g \implies 1 - \frac{d}{R_E} = \frac{4}{9} \implies \frac{d}{R_E} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$d = \frac{5}{9}R_E$$

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

पृथ्वी की सतह से किस गहराई d पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, सतह से $h = R_E/2$ ऊँचाई पर इसके मान के बराबर हो जाएगा? (पृथ्वी को R_E त्रिज्या का एकसमान ठोस गोला मानिए)।

(A) $d = \frac{5}{9}R_E$

(B) $d = \frac{4}{9}R_E$

(C) $d = \frac{2}{3}R_E$

(D) $d = \frac{1}{2}R_E$

उत्तर: (A) d = (5/9) RE

विस्तृत हल:

ऊँचाई $h = R_E/2$ पर गुरुत्वीय त्वरण का यथार्थ मान:

$$g(h) = \frac{g}{(1 + h/R_E)^2} = \frac{g}{(1 + 1/2)^2} = \frac{4}{9}g$$

गहराई d पर गुरुत्वीय त्वरण: $g(d) = g(1 - d/R_E)$। दोनों को बराबर रखने पर:

$$1 - \frac{d}{R_E} = \frac{4}{9} \implies \frac{d}{R_E} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \implies d = \frac{5}{9}R_E$$

BOSONANCE

Practice Question 3 • अभ्यास प्रश्न 3

ENGLISH

The escape speed of a projectile from the surface of the Earth is $v_e = 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. If a body is projected vertically outward with a speed equal to three times the escape speed ($v = 3v_e$), what will be its speed in interstellar space, far away from the Earth? (Neglect presence of Sun and other bodies).

(A) $22.4\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(B) $31.7\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(C) $33.6\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(D) $11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

Answer: (B) 31.7 km s⁻¹

Worked Reasoning:

By conservation of total mechanical energy between Earth's surface and infinity:

$$E_i = E_f \implies \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 + 0$$

Since $\frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_e^2$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{1}{2}mv_\infty^2 \implies v_\infty^2 = v^2 - v_e^2$$

Given $v = 3v_e$:

$$v_\infty^2 = (3v_e)^2 - v_e^2 = 9v_e^2 - v_e^2 = 8v_e^2$$

$$v_\infty = \sqrt{8}\,v_e = 2\sqrt{2}\,v_e \approx 2 \times 1.414 \times 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}} \approx 31.68\,\mathrm{km\,s^{-1}} \approx 31.7\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

हिन्दी अनुवाद

पृथ्वी की सतह से किसी प्रक्षेप्य की पलायन चाल $v_e = 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ है। यदि एक पिंड को पलायन चाल के तीन गुने वेग ($v = 3v_e$) से प्रक्षेपित किया जाए, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बहुत दूर अंतरिक्ष में इसकी चाल क्या होगी?

(A) $22.4\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(B) $31.7\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(C) $33.6\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

(D) $11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$

उत्तर: (B) 31.7 km s⁻¹

विस्तृत हल:

यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से:

BOSONANCE

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_\infty^2$$
$$v_\infty^2 = v^2 - v_e^2 = (3v_e)^2 - v_e^2 = 8v_e^2$$
$$v_\infty = \sqrt{8} \times 11.2 = 2.828 \times 11.2 \approx 31.7\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

BOSONANCE

Practice Question 4 • अभ्यास प्रश्न 4

ENGLISH

Consider the following statements regarding a planet revolving around the Sun in an elliptical orbit:

1. Statement I: The linear momentum of the planet remains constant throughout the orbit.
2. Statement II: The areal velocity of the planet remains constant because the gravitational force exerts zero torque about the Sun.
3. Statement III: The total mechanical energy varies periodically between perihelion and aphelion.

Which of the statements is/are correct?

(A) I and II only

(B) II only

(C) II and III only

(D) I, II and III

Answer: (B) II only

Worked Reasoning:

- **Statement I is incorrect:** The planet's speed changes from maximum at perihelion to minimum at aphelion, and its direction changes continuously. Thus, linear momentum ($\mathbf{p} = m\mathbf{v}$) is NOT conserved.
- **Statement II is correct:** Gravitational force is central ($\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$), so torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Consequently, angular momentum $\mathbf{L}$ is conserved, making areal velocity $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constant}$.
- **Statement III is incorrect:** Gravity is a conservative force and no non-conservative work is done. Therefore, the total mechanical energy $E = K + V$ remains strictly constant throughout the orbit, while K and V interchange individually.

हिन्दी अनुवाद

सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कथन I: ग्रह का रेखीय संवेग पूरी कक्षा में नियत रहता है।
2. कथन II: ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के परितः शून्य बल आघूर्ण उत्पन्न करता है।
3. कथन III: उपसौर एवं अपसौर के मध्य कुल यांत्रिक ऊर्जा आवर्ती रूप से बदलती रहती है।

सही कथन का चयन कीजिए:

(A) केवल I और II

(B) केवल II

(C) केवल II और III

(D) I, II और III सभी

BOSONANCE

उत्तर: (B) केवल II

विस्तृत हल:

- **कथन I असत्य है:** ग्रह की चाल एवं दिशा निरंतर बदलती है, अतः रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता।
- **कथन II सत्य है:** केंद्रीय बल होने के कारण $\boldsymbol{\tau = 0}$, जिससे कोणीय संवेग L संरक्षित रहता है और क्षेत्रीय वेग $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$ सदैव नियत रहता है।
- **कथन III असत्य है:** संरक्षी बल क्षेत्र होने के कारण कुल यांत्रिक ऊर्जा ($E = K + V$) पूरी कक्षा में पूर्णतः नियत (अचर) रहती है।

BOSONANCE

Practice Question 5 • अभ्यास प्रश्न 5

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): An astronaut floating inside an artificial satellite orbiting close to the Earth feels completely weightless.

Reason (R): The gravitational attraction of the Earth on the astronaut is zero at that orbital altitude.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Answer: (C) (A) is true but (R) is false.

Worked Reasoning:

Assertion (A) is true: An astronaut inside an orbiting spacecraft does experience weightlessness ($N = 0$).

Reason (R) is false: The gravitational force on the astronaut is NOT zero. At a typical satellite altitude of $400\,\text{km}$, $g(h) \approx 8.7\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$, which is almost 90% of surface gravity! The weightlessness occurs because both the astronaut and the satellite accelerate towards the Earth's center with the exact same gravitational acceleration ($g(h)$), constituting a continuous state of free-fall.

हिन्दी अनुवाद

नीचे दो कथन अभिकथन (Assertion - A) एवं कारण (Reason - R) के रूप में दिए गए हैं:

अभिकथन (A): पृथ्वी की निकट कक्षा में परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह के भीतर अंतरिक्ष यात्री पूर्ण भारहीनता का अनुभव करता है।

कारण (R): उस कक्षीय ऊँचाई पर अंतरिक्ष यात्री पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

विस्तृत हल:

अभिकथन (A) सत्य है: यात्री भारहीनता का अनुभव करता है।

BOSONANCE

कारण (R) असत्य है: उपग्रह की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य नहीं होता (यह सतह के मान का लगभग 90% होता है)। भारहीनता का वास्तविक कारण यह है कि उपग्रह तथा यात्री दोनों समान त्वरण से पृथ्वी की ओर 'मुक्त पतन' (Free Fall) कर रहे होते हैं, जिससे फर्श द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 • अभ्यास प्रश्न 6

ENGLISH

A satellite of mass m is orbiting the Earth in a circular orbit of radius r. How much minimum additional energy must be supplied to the satellite so that it escapes from the Earth's gravitational pull?

(A) $\frac{GM_Em}{r}$

(B) $\frac{GM_Em}{2r}$

(C) $\frac{2GM_Em}{r}$

(D) $\frac{GM_Em}{4r}$

Answer: (B) G ME m / (2r)

Worked Reasoning:

In a circular orbit of radius r, the total mechanical energy of the satellite is:

$$E = K + V = \frac{GM_Em}{2r} - \frac{GM_Em}{r} = -\frac{GM_Em}{2r}$$

To just escape Earth's gravitational field, the satellite must reach infinity with zero kinetic energy ($E_\infty = 0$).

Therefore, the minimum energy required is the negative of its total energy (the binding energy):

$$\Delta E = E_\infty - E = 0 - \left(-\frac{GM_Em}{2r}\right) = \frac{GM_Em}{2r}$$

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के परितः r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त (पलायन) कराने हेतु आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा क्या होगी?

(A) $\frac{GM_Em}{r}$

(B) $\frac{GM_Em}{2r}$

(C) $\frac{2GM_Em}{r}$

(D) $\frac{GM_Em}{4r}$

उत्तर: (B) G ME m / (2r)

विस्तृत हल:

r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा:

$$E = -\frac{GM_Em}{2r}$$

पलायन कराने के लिए कुल ऊर्जा को शून्य ($E_\infty = 0$) करना होगा। अतः आवश्यक बंधन ऊर्जा:

$$\Delta E = 0 - E = +\frac{GM_E m}{2r}$$

BOSONANCE

Practice Question 7 • अभ्यास प्रश्न 7

ENGLISH

A rocket is fired from the Earth directly towards the Sun. At what distance from the Earth's center is the net gravitational force on the rocket equal to zero?

Data: Mass of the Sun $M_S = 2.0 \times 10^{30}\,\text{kg}$, Mass of the Earth $M_E = 6.0 \times 10^{24}\,\text{kg}$, Earth-Sun orbital separation $R = 1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$.

(A) $2.6 \times 10^{8}\,\text{m}$

(B) $4.5 \times 10^{8}\,\text{m}$

(C) $5.8 \times 10^{9}\,\text{m}$

(D) $1.2 \times 10^{7}\,\text{m}$

Answer: (A) 2.6 × 10⁸ m

Worked Reasoning:

Let r be the distance from the Earth's center to the neutral point where gravitational forces of the Earth and Sun cancel:

$$\frac{GM_E m}{r^2} = \frac{GM_S m}{(R-r)^2} \implies \left(\frac{R-r}{r}\right)^2 = \frac{M_S}{M_E}$$

$$\frac{R-r}{r} = \sqrt{\frac{M_S}{M_E}} = \sqrt{\frac{2.0 \times 10^{30}}{6.0 \times 10^{24}}} = \sqrt{\frac{1}{3} \times 10^6} = \frac{1000}{\sqrt{3}} \approx 577.35$$

$$\frac{R}{r} - 1 \approx 577.35 \implies \frac{R}{r} \approx 578.35$$

$$r \approx \frac{1.5 \times 10^{11}\,\text{m}}{578.35} \approx 2.59 \times 10^{8}\,\text{m} \approx 2.6 \times 10^{8}\,\text{m}$$

हिन्दी अनुवाद

एक रॉकेट को पृथ्वी से सीधे सूर्य की ओर दागा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा?

(सूर्य का द्रव्यमान $M_S = 2.0 \times 10^{30}\,\text{kg}$, पृथ्वी का द्रव्यमान $M_E = 6.0 \times 10^{24}\,\text{kg}$, सूर्य-पृथ्वी दूरी $R = 1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$)

(A) $2.6 \times 10^{8}\,\text{m}$

(B) $4.5 \times 10^{8}\,\text{m}$

(C) $5.8 \times 10^{9}\,\text{m}$

(D) $1.2 \times 10^{7}\,\text{m}$

उत्तर: (A) 2.6 × 10⁸ m

BOSONANCE

विस्तृत हल:

उदासीन बिंदु पर पृथ्वी व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल समान व विपरीत होंगे:

$$\frac{GM_E m}{r^2} = \frac{GM_S m}{(R-r)^2} \implies \frac{R-r}{r} = \sqrt{\frac{M_S}{M_E}} = \sqrt{\frac{10^6}{3}} \approx 577.4$$

$$\frac{R}{r} \approx 578.4 \implies r = \frac{1.5 \times 10^{11}}{578.4} \approx 2.6 \times 10^8 \,\text{m}$$

BOSONANCE

Practice Question 8 • अभ्यास प्रश्न 8

ENGLISH

Given below are two statements:

Assertion (A): The Moon has no atmosphere surrounding its surface.

Reason (R): The root-mean-square (rms) velocity of gas molecules at the Moon's temperature exceeds the escape velocity from the lunar surface.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning:

The escape speed on the lunar surface is only $v_e \approx 2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Due to solar heating, the thermal root-mean-square speed of gas molecules ($v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3k_BT/m}$) exceeds or is of the same order as $2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Therefore, the Moon's gravitational pull is insufficient to retain any gas molecules, causing them to escape over geological timescales. Both statements are true and (R) directly explains (A).

हिन्दी अनुवाद

नीचे दो कथन अभिकथन (A) एवं कारण (R) के रूप में दिए गए हैं:

अभिकथन (A): चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है।

कारण (R): चंद्रमा के तापमान पर गैस अणुओं का वर्ग-माध्य-मूल वेग (v_{rms}) चंद्रमा की सतह से पलायन वेग से अधिक होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

विस्तृत हल:

BOSONANCE

चंद्रमा की सतह पर पलायन चाल मात्र $2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ है। चंद्रमा के दिन के तापमान पर गैस अणुओं का वर्ग-माध्य-मूल वेग इस पलायन चाल से अधिक हो जाता है, जिससे समस्त गैसें अंतरिक्ष में पलायन कर गईं। अतः दोनों कथन सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 9 • अभ्यास प्रश्न 9: Match the Columns

ENGLISH

Match List I (Physical Quantity) with List II (Dimensional Formula):

List I	List II
(P) Universal Gravitational Constant (G)	(1) $[M^0L^2T^{-2}]$
(Q) Gravitational Potential (U)	(2) $[M^1L^2T^{-1}]$
(R) Gravitational Intensity (E)	(3) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$
(S) Orbital Angular Momentum (L)	(4) $[M^0L^1T^{-2}]$

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2

(B) P-3, Q-4, R-1, S-2

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

Answer: (A) P-3, Q-1, R-4, S-2

Worked Reasoning:

- $G = \frac{Fr^2}{m^2} \implies [G] = \frac{[MLT^{-2}][L^2]}{[M^2]} = [M^{-1}L^3T^{-2}]$ → (3)
- Gravitational Potential $U = \frac{W}{m} \implies [U] = \frac{[ML^2T^{-2}]}{[M]} = [M^0L^2T^{-2}]$ → (1)
- Gravitational Intensity $E = \frac{F}{m} \implies [E] = [M^0L^1T^{-2}]$ → (4)
- Orbital Angular Momentum $L = mvr \implies [L] = [M][LT^{-1}][L] = [M^1L^2T^{-1}]$ → (2)

हिन्दी अनुवाद

सूची I (भौतिक राशि) को सूची II (विमीय सूत्र) से सुमेलित कीजिए:

सूची I	सूची II
(P) सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक (G)	(1) $[M^0L^2T^{-2}]$
(Q) गुरुत्वीय विभव (U)	(2) $[M^1L^2T^{-1}]$
(R) गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता (E)	(3) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$
(S) कक्षीय कोणीय संवेग (L)	(4) $[M^0L^1T^{-2}]$

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2

(B) P-3, Q-4, R-1, S-2

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

BOSONANCE

उत्तर: (A) P-3, Q-1, R-4, S-2

विस्तृत हल:

विमाओं के विश्लेषण से: $G \rightarrow [M^{-1}L^{3}T^{-2}]$, गुरुत्वीय विभव $U \rightarrow [M^{0}L^{2}T^{-2}]$, गुरुत्वीय तीव्रता $E \rightarrow [M^{0}L^{1}T^{-2}]$, तथा कोणीय संवेग $L \rightarrow [M^{1}L^{2}T^{-1}]$। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 10 • अभ्यास प्रश्न 10

ENGLISH

The gravitational intensity at the center of the circular base of a uniform hemispherical shell of mass M and radius R is directed:

(A) Radially outward along the flat circular plane

(B) Vertically downward along the axis of symmetry toward the pole of the shell

(C) Vertically upward away from the hollow cavity

(D) Strictly zero due to spherical symmetry

Answer: (B) Vertically downward along the axis of symmetry toward the pole of the shell

Worked Reasoning:

In a complete spherical shell, the intensity inside is zero everywhere because contributions from opposing halves cancel. When one half is removed to leave a hemispherical shell, the cancellation along the axis of symmetry is removed. By circular symmetry, all components in the plane of the base cancel in opposing pairs. The perpendicular axial components add constructively, producing a resultant gravitational field directed along the symmetry axis toward the curved mass (downward toward the pole of the shell).

हिन्दी अनुवाद

M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या वाले एकसमान अर्धगोलीय कोश के वृत्ताकार आधार के केंद्र पर गुरुत्वीय तीव्रता की दिशा होती है:

(A) समतल वृत्ताकार तल में त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर

(B) सममिति अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोश के ध्रुव की तरफ

(C) खोखली गुहिका से दूर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर

(D) गोलीय सममिति के कारण शून्य

उत्तर: (B) सममिति अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोश के ध्रुव की तरफ

विस्तृत हल:

यदि पूरा गोला होता, तो केंद्र पर तीव्रता शून्य होती। अर्धगोलीय कोश होने पर आधार के तल में स्थित क्षैतिज घटक सममिति के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर (द्रव्यमान की ओर) घटक परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी तीव्रता ध्रुव की ओर (नीचे की ओर) दिष्ट होती है।

BOSONANCE

12. Common Pitfalls & Revision Checklist • सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Top 5 Common Examination Pitfalls in NEET UG:

1. **Misapplying the Approximation $g(h) \approx g(1-2h/R)$:** This formula is ONLY valid when $h \ll R_E$ (i.e., $h < 300\,\text{km}$ or roughly $h < 5\%R_E$). If a question states $h = R_E$ or $h = R_E/2$, you MUST use the exact relation $g(h) = \frac{g}{(1+h/R_E)^2}$.
2. **Confusing Escape Velocity with Orbital Velocity:** Remember that $v_e = \sqrt{2}v_o$. The factor of $\sqrt{2}$ is often missed or inverted. Also remember that escape speed is independent of projection angle!
3. **Sign Errors in Potential Energy and Total Energy:** Gravitational potential energy and total orbital energy are ALWAYS negative for bound systems. Kinetic energy is always positive ($K > 0$). Never write $K = -\frac{GMm}{2r}$.
4. **The Weightlessness Fallacy:** Weightlessness does NOT mean gravity has vanished ($g \neq 0$). It means normal reaction force is zero ($N = 0$) because of free-fall.
5. **Linear Momentum vs. Angular Momentum:** In elliptical planetary motion, linear momentum is NOT conserved because speed changes. Angular momentum IS conserved because the gravitational force is central.

NEET UG High-Yield Revision Checklist • त्वरित चेकलिस्ट:

- ✓ Kepler's 2nd Law: $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{const}$; $v_P r_P = v_A r_A$.
- ✓ Kepler's 3rd Law: $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)a^3$.
- ✓ Altitude: $g(h) = \frac{g}{(1+h/R)^2} \approx g\left(1 - \frac{2h}{R}\right)$.
- ✓ Depth: $g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R}\right)$; $g_{\text{center}} = 0$.
- ✓ Comparing small h and d: $\Delta g_h \approx 2\Delta g_d$.
- ✓ Escape speed: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11.2\,\text{km s}^{-1}$ (Earth).
- ✓ Orbital speed: $v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}}$; Near-Earth: $v_o = \sqrt{gR} \approx 7.9\,\text{km s}^{-1}$.
- ✓ Energy virials: $E = -K = \frac{1}{2}V$; Binding energy $E_b = +\frac{GMm}{2r}$.

13. Summary Formula Sheet & Quick Reference • प्रमुख सूत्र सारणी

Physical Concept	Mathematical Formula	SI Unit	Dimensional Formula
Universal Law of Gravitation	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$	N	$[M^1L^1T^{-2}]$
Gravitational Constant (G)	$G = 6.674 \times 10^{-11}$	$\text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$
Surface Gravity (g)	$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R$	m s^{-2}	$[M^0L^1T^{-2}]$
Gravity at Height h	$g(h) = \frac{g}{(1+h/R)^2} \approx g(1-2h/R)$	m s^{-2}	$[M^0L^1T^{-2}]$
Gravity at Depth d	$g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R}\right)$	m s^{-2}	$[M^0L^1T^{-2}]$
Gravitational Potential Energy	$V(r) = -\frac{GMm}{r}$	J	$[M^1L^2T^{-2}]$
Gravitational Potential	$U(r) = -\frac{GM}{r}$	J kg^{-1}	$[M^0L^2T^{-2}]$
Escape Speed	$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$	m s^{-1}	$[M^0L^1T^{-1}]$

BOSONANCE

Physical Concept	Mathematical Formula	SI Unit	Dimensional Formula
Orbital Velocity	$v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[M^0L^1T^{-1}]$
Orbital Period	$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}; T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$	s	$[M^0L^0T^1]$
Total Energy of Satellite	$E = -K = \frac{1}{2}V = -\frac{GMm}{2r}$	J	$[M^1L^2T^{-2}]$
Binding Energy	$E_b = +\frac{GMm}{2r}$	J	$[M^1L^2T^{-2}]$

BOSONANCE